

Anesteziye Yardımcı İlaçlar

17

Çeviren: Dr. Ayşe Hande Arpacı

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Difenhidramin H_1 reseptörlerini kompetitif bloke eden çeşitli ilaç gruplarından biridir. H_1 -reseptör antagonisti özelliklerine sahip birçok ilaç, önemli ölçüde antimuskarinik ya da atropin benzeri etkinliğe (örn. ağız kuruluğu) ya da antiserotonerjik etkinliğe (antiemetik) sahiptir.
- 2 H_2 blokerler, mide sıvı hacmini azaltarak ve mide içeriğinin pH'ını yükselterek perioperatif aspirasyon pnömonisi riskini azaltır.
- 3 Metoklopramid, asetilkolinin bağırsak düz kası üzerindeki uyarıcı etkilerini artırarak, alt özefagus sfinkter tonusunu artırır, mide boşalmasını hızlandırır ve mide sıvı hacmini azaltır.
- 4 Ondansetron, granisetron, tropisetron ve dolasetron, dopamin reseptörleri üzerine çok az ya da hiç etkisi olmadan, $5-HT_3$ reseptörlerini selektif bloke ederler. Periferik ve merkezi yerleşimli $5-HT_3$ reseptörleri kusma refleksinin başlatılmasında önemli rol oynuyor gibi görünmektedir.
- 5 Ketorolak prostoglandin sentezini inhibe ederek analjezi sağlayan parenteral nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçtır.
- 6 Klonidin yaygın olarak kullanılan bir antihipertansif ajandır, ancak anesteziye yardımcı için kullanılır. Kronik nöropatik ağrısı olan hastaların tedavisinde epidural opioid infüzyonlarının etkinliğini arttırmak için de sıklıkla kullanılır.
- 7 Deksmetomidin, sedatif özelliklere sahip parenteral selektif bir α_2 -agonistdir. α_2 -reseptörü için klonidinden daha selektif görünmektedir.
- 8 Karotis kemoreseptörlerinin düşük dozlarda doksapramla selektif aktivasyonu, tidal hacimde artışa ve solunum hızında hafif artışa neden olarak hipoksik dürtüyü uyarır. Doksapram spesifik reversal bir ajan değildir ve standart destekleyici tedavinin (örn. mekanik ventilasyon) yerini almamalıdır.
- 9 Nalokson, endojen ya da ekzojen opioid bileşikleriyle ilişkili agonist aktiviteyi geri döndürür.
- 10 Flumazenil, benzodiazepin sedasyonunun geri çevrilmesinde ve benzodiazepin doz aşımının tedavisinde faydalıdır.
- 11 Aspirasyon, mutlaka aspirasyon pnömonisiyle sonuçlanmaz. Akciğer hasarının ciddiyeti aspiratın hacmine ve bileşimine bağlıdır. Mide hacimleri, 25 mL (0.4 mL/kg)'dan fazla ve mide pH'ları 2.5'den düşük olan hastalar risk altındadır.

Aspirasyon pnömonisine karşı korunmak, peri-anestezik bulantı ve kusmanın görülme sıklığını azaltmak ya da önlemek, narkotiklere ya da ben-

zodiazepinlere bağlı gelişen solunum depresyonu- nu geri çevirebilmek için birçok ilaç perioperatif dönemde rutin olarak uygulanır. Bu bölümde bu

ajanların yanı sıra anestezi ya da analjezi sırasında sıklıkla adjuvan olarak uygulanan diğer özgün ilaç sınıfları ele alınacaktır. Ayrıca, cerrahi sonrası iyileşmeyi sağlamak için geliştirilen birçok anestezi olmayan ajan perioperatif giderek artan bir şekilde reçete edilmektedir (bakınız Bölüm 48).

Aspirasyon

Mide içeriğinin aspirasyonu, anesteziyi zorlaştıracı nadir ve potansiyel olarak ölümcül bir olaydır. Bir hayvan çalışmasına dayanarak aspirasyon pnömonisi oluşturmak için 2.5'dan düşük bir pH değerinde 25 mL hacim aspirasyonunun yeterli olacağı sıklıkla belirtilmektedir. "Dolu" mide, bağırsak tıkanıklığı, hiatal herni, obezite, gebelik, reflü hastalığı, acil cerrahi ve anestezi derinliğinin yetersiz olması gibi birçok faktör hastaları aspirasyon için risk altına sokar.

Perioperatif aspirasyon potansiyelini azaltmak için birçok yaklaşım kullanılır. Krikoid basınç uygulanması (*Sellick manevrası*) ve hızlı seri indüksiyon uygulanması gibi bu müdahalelerin birçoğu sadece sınırlı koruma sağlayabilir. Krikoid basınç yanlış uygulanabilir ve özefagusu kapatmayabilir. Doğru uygulandığında bile sonuçlar üzerinde herhangi bir yararlı etkisinin olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Anestezi ajanlar alt özefagus sfinkter tonusunu azaltabilir ve öğürme refleksini azaltabilir ya da yok edebilir, bu da teorik olarak pasif aspirasyon riskini artırır. Ek olarak, yetersiz anestezi uygulanan hastalar kusabilir; hava yolu korumasızsa, mide içeriği aspire edilebilir. Premedikasyonun farklı kombinasyonları mide hacmini azaltmak, mide pH'ını artırmak ya da alt özefagus sfinkter tonusunu artırmak için desteklenmiştir. Bu ajanlar antihistaminikler, antiasidler ve Metoklopramidi içerir.

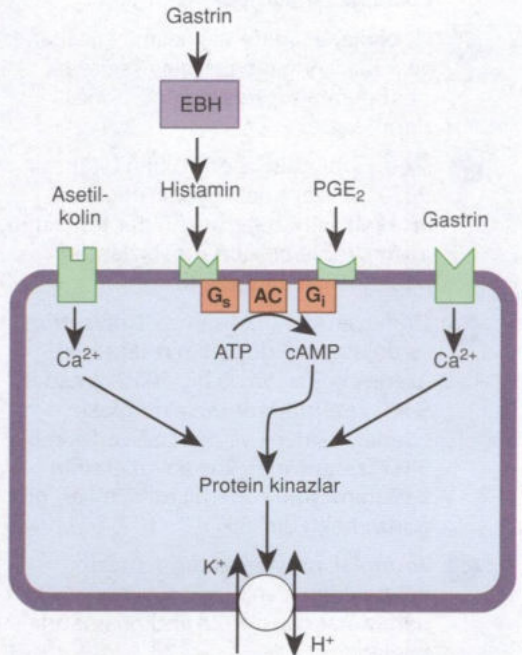
HİSTAMİN-RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

Histamin Fizyolojisi

Histamin santral sinir sisteminde, mide mukoza-sında, ve diğer periferik dokularda bulunur. Histidin aminoasidinin dekarboksilasyonu ile sentezlenir. Histaminergic nöronlar esas olarak posterior hipotalamusta bulunur, fakat beyinde geniş pro-

jeksiyonlara sahiptir. Histamin ayrıca normal olarak midedeki pariyetal hücreler tarafından hidroklorik asid salgılanmasında önemli bir rol oynar (**Şekil 17-1**). En yüksek histamin konsantrasyonları, dolaşımdaki bazofillerin ve mast hücrelerinin depolama granüllerinde bulunur. Bazofiller alerjik reaksiyonlara aracılık eden dolaşımdaki lökositlerdir. Mast hücreleri, epitel (mukoza) yüzeylerin hemen altındaki bağ dokusunda, ayrıca akciğerlerde ve gastrointestinal sistemde yoğunlaşma eğilimindedir. Bu hücrelerden histamin salınımı (degranülasyon) kimyasal, mekanik ya da immünolojik stimülasyon ile tetiklenebilir.

Çoklu reseptörler (H_1-H_4) histaminin etkilerine aracılık eder. H_1 reseptörü fosfolipaz C'yi aktive ederken, H_2 reseptörü hücre içi siklik adenozin monofosfatı (cAMP) artırır.



ŞEKİL 17-1 Hidroklorik asid sekresyonuna normalde gastrin uyarısıyla midedeki enterokromaffin benzeri hücrelerden (EBH) histamin salınımı aracılık eder. Mide pariyetal hücreleri tarafından asid salgılanmasının, M_3 reseptörlerinin uyarılması ile dolaylı yoldan asetilkolin (AC) ve hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonundaki artışla doğrudan gastrin tarafından artırılabilceğine dikkat edin. Prostoglandin E_2 (PGE_2) siklik adenozin monofosfat (cAMP) aktivitesini azaltarak asid sekresyonunu inhibe edebilir. ATP, adenozin trifosfat; G_i , G inhibe edici protein; G_s , G uyarıcı protein..

H₃ reseptörleri çoğunlukla histamin salgılayan hücrelerde bulunur ve negatif feedback yoluyla ek histamin sentezini ve salınmasını engeller. H₄ reseptörleri hematopoetik hücrelerde, mast hücrelerinde ve eozinofillerde bulunur ve alerji ve inflamasyonda aktive olur. Histamin-N-metiltransferaz, histamini idrarla atılan inaktif metabolitlere metabolize eder.

A. Kardiyovasküler

Histamin, arteriyel kan basıncını düşürür fakat kalp atım hızını ve miyokard kontraktilesini artırır. H₁-Reseptör stimülasyonu kapiller geçirgenliği ve ventriküler irritabiliteyi artırırken, H₂-reseptör stimülasyonu kalp atım hızını ve kontraktileti artırır. Her iki tip reseptör de periferik arteriyolar dilatasyona ve bir miktar koroner vazodilatasyona aracılık eder.

B. Solunumsal

Histamin, H₁ reseptör aracılığıyla bronşiyoler düz kası daraltır. H₂-Reseptör stimülasyonu hafif bronkodilatasyona neden olabilir. Histamin pulmoner damarlar üzerine değişken etkilere sahiptir; H₁ reseptörü hafif pulmoner vazodilatasyona aracılık ediyor gibi görünürken H₂ reseptörü histamin-aracılı pulmoner vazokonstriksiyondan sorumlu olabilir.

C. Gastrointestinal

Parietal hücrelerdeki H₂ reseptörlerin aktivasyonu mide asid sekresyonunu artırır. H₁ reseptörlerinin uyarılması, bağırsak düz kasının kasılmasına yol açar.

D. Ciltte Ait

Cildin histamine verdiği klasik kabarıklık-kızarıklık tepkisi, başlıca H₁-reseptör aktivasyonu yoluyla artan kapiller geçirgenlik ve vazodilatasyondan kaynaklanır.

E. İmmünolojik

Histamin, tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonlarının önemli mediatörüdür. H₁-Reseptör stimülasyonu, lökositleri çeker ve prostoglandin sentezini uyarır. Aksine, H₂ reseptör supresör T lenfositleri aktive ediyor gibi görünmektedir.

1. H₁-Reseptör Antagonistleri

Etki Mekanizmaları

1 Difenhidramin H₁ reseptörlerini kompetitif bloke eden çeşitli ilaç gruplarından biridir (Tablo 17-1). H₁-reseptör antagonist özelliklerine sahip bir çok ilaç, önemli ölçüde antimuskarinik ya da atropin benzeri etkinliğe (örn. ağız kuruluğu)

TABLO 17-1 Yaygın olarak kullanılan H₁ reseptör antagonistlerinin özellikleri.¹

İlaç	Uygulama Yolu	Doz (mg)	Süre (sa.)	Sedasyon	Antiemetis
Difenhidramin (Benadryl)	PO, İM, İV	25-50	3-6	+++	++
Dimenhidrinat (Dramamine)	PO, İM, İV	50-100	3-6	+++	++
Klorfenamin (Chlor-Trimeton)	PO İM, İV	2-12 5-20	4-8	++	0
Hidroksizin (Atarax, Vistaril)	PO, İM	25-100	4-12	+++	++
Prometazin (Phenergan)	PO, İM, İV	12.5-50	4-12	+++	+++
Setirizin (Zyrtec)	PO	5-10	24	+	
Siproheptadin (Periactin)	PO	4	6-8	++	
Feksofenadin (Allegra)	PO	30-60	12	0	
Meklizin (Antivert)	PO	12.5-50	8-24	+	
Loratadin (Claritin)	PO	10	24	0	

¹0, etki yok; ++, orta düzeyde etkinlik; +++, belirgin etkinlik; İM, intramusküler, İV, intravenöz, PO, peroral

ya da antiseratonerjik etkinliğe (antiemetik) sahiptir. Prometazin H_1 -reseptör antagonisti etkinliğinin yanı sıra antidopaminerjik ve α -adrenerjik blokaj özelliklerine sahip bir fenotiyazin türevidir.

Klinik Kullanımlar

Diğer H_1 -reseptör antagonistleri gibi difenhidraminin birçok terapötik kullanım alanı vardır: alerjik reaksiyonların ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarının (örn. ürtiker, rinit, konjunktivit) baskılanması; vertigo, bulantı ve kusma (örn. taşıt tutması, Meniere hastalığı); sedasyon; öksürüğün baskılanması; ve diskinezi (örn. parkinsonizm, ilaca bağlı ekstrapiramidal yan etkiler). Bu etkilerin bazıları histamin fizyolojisinin anlaşılmasıyla öngörülebilirken, diğerleri ilaçların antimuskarinik ve antiseratonerjik etkilerinin sonucudur (bakınız Tablo 17-1). H_1 blokerleri histamin ile oluşan bronkokonstriksiyonu önlemelerine rağmen, özellikle diğer mediatörler nedeniyle oluşan bronşiyal astımın tedavisinde etkisizdirler. Aynı şekilde, H_1 blokerleri eş zamanlı olarak bir H_2 blokeri uygulanmadıkça, histaminin hipotansif etkisini tam olarak önleyemez.

Pek çok H_1 bloker önemli ölçüde sedasyona neden olsa da, diğer sedatif ilaçların yokluğunda genellikle solunum dürtüsü (*ventilatory drive*) etkilenmez. Prometazin ve hidroksizin sıklıkla analjeziyi güçlendirmek için opioidlerle kombine edilir. Daha yeni (ikinci nesil) antihistaminikler, kan beyin bariyerinden sınırlı geçişleri nedeniyle ya çok az sedasyon oluşturma ya da hiç sedasyon oluşturmama eğilimindedir. Bu grup ilaçlar çoğunlukla alerjik rinit ve ürtiker için kullanılır. Loratadin, feksofenadin ve setirizin içerirler. Birçok preparat alerjik rinit için sıklıkla psödoefedrin gibi vazokonstriktörler de içerir. Meklizin ve dimenhidrinat çoğunlukla antiemetik olarak, özellikle taşıt tutması için ve vertigo tedavisinde kullanılır. Önemli serotonin antagonist etkinliğine de sahip siproheptadin Cushing hastalığı, karsinoid sendrom, ve vasküler (küme) baş ağrılarının tedavisinde kullanılmıştır.

Dozaj

Difenhidraminin normal yetişkin dozu her 3 ila 6 sa.'te bir oral, intramusküler ya da intravenöz olarak 25 ila 50 mg (0.5-1.5 mg/kg)'dır. Diğer H_1 -

reseptör antagonistlerinin dozları Tablo 17-1'de listelenmiştir.

İlaç Etkileşimleri

H_1 -reseptör antagonistlerinin sedatif etkileri, barbitüratlar, benzodiyazepinler ve opioidler gibi diğer merkezi sinir sistemi depresanlarının etkilerini güçlendirebilir.

2. H_2 -Reseptör Antagonistleri

Etki Mekanizması

H_2 -Reseptör antagonistleri arasında simetidin, famotidin, nizatidin ve ranitidin yer alır (Tablo 17-2). Bu ajanlar, histaminin H_2 reseptörlerine bağlanmasını kompetitif inhibe eder, böylelikle mide asidi yapımını azaltır ve mide pH'ını yükseltir.

Klinik Kullanımlar

Tüm H_2 -reseptör antagonistleri, peptik duodenal ve mide ülserleri, hipersekresyonlu durumlar (Zollinger-Ellison sendromu), ve gastroözefagial reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde eşit derecede etkilidir. Kritik hastalarda stres ülserini önlemek için intravenöz preparatlar kullanılmıştır. Duodenal ve mide ülserleri genellikle bir proton pompa inhibitörü, bizmut, ve antibiyotiklerin çeşitli kombinasyonları ile tedavi edilen *Helicobacter pylori* enfeksiyonuyla ilişkilidir.

2 H_2 blokerler gastrik sıvı hacmini ve hidrojen iyonu içeriğini azaltarak perioperatif aspirasyon pnömonisi riskini azaltır. Bu ilaçlar sadece, uygulanmalarından sonra ortaya çıkan gastrik sekresyonların pH'ını etkilerler.

H_1 - ve H_2 - reseptör antagonistlerinin kombinasyonu ilaca bağlı alerjik reaksiyonlara karşı (örn. intravenöz radyokontrast, lomber disk hastalığı için kimopapain enjeksiyonu, protamin, sentinel nod biyopsisi için kullanılan vital mavi boyalara) bir miktar koruma sağlar. Bu ajanların tedavi öncesi kullanımı, histamin salınımını azaltmaya da, sonrasında oluşan hipotansiyonu azaltabilir.

Yan Etkiler

Simetidin ya da ranitidinin hızlı intravenöz enjeksiyonu nadiren hipotansiyon, bradikardi, aritmiler, ve kardiyak arrest ile ilişkilendirilmiştir. H_2 -reseptör antagonistleri pH üzerine etkileri

TABLO 17-2 Aspirasyon pnömonisi profilaksisinin farmakolojisi.¹

İlaç	Yol	Doz	Başlangıç	Süre	Asidite	Hacim	AÖS Tonusu
Simetidin (Tagamet)	PO IV	300-800 mg 300 mg	1-2 sa.	4-8 sa.	↓↓↓	↓↓	0
Ranitidin (Zantac)	PO IV	150-300 mg 50 mg	1-2 sa.	10-12 sa.	↓↓↓	↓↓	0
Famotidin (Pepcid)	PO IV	20-40 mg 20 mg	1-2 sa.	10-12 sa.	↓↓↓	↓↓	0
Nizatidin (Axid)	PO	150-300 mg	0.5-1 sa.	10-12 sa.	↓↓↓	↓↓	0
Partikülsüz antiasidler (Bicitra, Polycitra)	PO	15-30 mL	5-10 dk.	30-60 dk.	↓↓↓	↑	0
Metklopromid (Reglan)	IV PO	10 mg 10-15 mg	1-3 dk.	1-2 sa. 30-60 dk ²	0	↓↓	↑↑

¹0, etki yok; ↓↓ orta derece azalma; ↓↓↓ belirgin azalma; ↑ hafif artış; ↑↑ orta düzeyde artış; IV, intravenöz, AÖS, alt özefagus sfinkter; PO, oral.

²Oral metklopromid oldukça değişken bir etki başlangıcı ve etki süresine sahiptir.

nedeniyle mide florasını değiştirir. Simetidin hepatotoksisite, interstisyel nefrit, granülositopeni, trombositopeni ve nadiren erkeklerde jinekomasti ve impotans gibi birçok yan etkisi nedeniyle yaygın kullanımı çok daha azdır. Son olarak, özellikle yaşlı yetişkin hastalarda letarji, halüsinasyonlar, ve nöbetleri içeren mental durum değişiklikleri ile ilişkilendirilmiştir. Aksine, ranitidin, nizatidin ve famotidin androgen reseptörlerini etkilemez ve kan-beyin bariyerinden zayıf oranda geçerler.

Dozaj

H₂-reseptör antagonistleri, aspirasyon pnömonisi riskini azaltmak için bir premedikasyon olarak, yatmadan önce uygulanmalı ve cerrahiden 2 saat önce tekrarlanmalıdır. Dört ilacın tümü çoğunlukla böbrekler yoluyla elimine edildiğinden, belirgin böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Simetidin hepatik kan akımını azaltabilir ve sitokrom P-450 karışık işlevli oksidazlara bağlanarak, lidokain, propranolol, diazepam, teofilin, fenobarbital, varfarin ve fenitoini içeren pek çok ilacın metabolizmasını yavaşlatabilir. Ranitidin sitokrom P-450 sisteminin zayıf inhibitörüdür ve önemli ilaç

etkileşimi gösterilmemiştir. Famotidin ve nizatidin, sitokrom P-450 sistemini etkiliyor gibi görünmemektedir.

ANTİASİDLER

Etki Mekanizması

Antiasitler mide sıvısının asiditesini, su oluşturmak için hidrojen iyonlarıyla reaksiyona giren bir baz (genellikle hidroksid, karbonat, bikarbonat, sitrat, ya da trisilikat) sunarak nötralize ederler.

Klinik Kullanımlar

Antiasidlerin yaygın kullanımları arasında peptik ülserler ve GÖRH tedavisi yer alır. Anesteziyolojide, antiasidler mide içeriğinin pH'sını yükselterek aspirasyon pnömonisinin zararlı etkilerine karşı koruma sağlarlar. H₂-reseptör antagonistlerinin aksine, antiasitler hızlı bir etkiye sahiptir. Ne yazık ki, intragastrik hacmi artırırılar. Partiküllü antiasitlerin (alüminyum veya magnezyum hidroksit) aspirasyonu, akciğer fonksiyonunda asit aspirasyonundan sonra meydana gelenlere benzer anormallikler yaratır. Partikülsüz antiasidler (sodyum sitrat ya da sodyum bikarbonat) aspire edilirse akciğer alveollerine çok daha az zarar verir. Bunun yanı sıra partikülsüz antiasidler mide içeriğiyle partiküllü solüsyonlardan daha iyi karışır. Par-

tikiüsüz antiasidler yutulduktan 30 ila 60 dakika sonra etkinliklerini kaybettikleri için zamanlama kritik öneme sahiptir.

Dozaj

Sodyum sitrat-Bicitra (sodyumsitrat ve sitrik asid) ya da Polycitra (sodyum sitrat, potasyum sitrat ve sitrik asid)'in 0.3 M'lik çözeltisinin normal yetişkin dozu, indüksiyondan 15 ila 30 dk. önce oral 15 ila 30 mL'dir (bkz. Tablo 17-2).

İlaç Etkileşimleri

Antiasidler mide ve idrar pH'ını değiştirerek birçok ilacın emilimini ve eliminasyonunu değiştirirler. Digoksin, simetidin, ve ranitidinin emilim hızı azalırken, fenobarbitalin eliminasyon hızı artar.

METOKLOPRAMİD

Etki Mekanizması

Metoklopramid periferik olarak bir kolinomimetik (yani, selektif muskarinik reseptörlerden asetilkolin iletimini kolaylaştırır) ve santral olarak bir dopamin reseptör antagonisti gibi etki eder. Üst gastrointestinal (GI) kanalda bir prokinetik ajan olarak etkisi vagal innervasyona bağlı değildir, fakat antikolinergik ajanlarla ortadan kaldırılır. Sekresyonları uyarmaz.

Klinik Kullanımlar

3 Metoklopramid, asetilkolinin bağırsak düz kası üzerindeki uyarıcı etkilerini artırarak, alt özefagus sfinkter tonusunu artırır, mide boşalmasını hızlandırır ve mide sıvı hacmini azaltır (bkz. Tablo 17-2). Bu özellikler diyabetik gastroparezi ve GÖRH hastalarının tedavisindeki ve ayrıca aspirasyon pnömonisi için risk taşıyanların profilaksisindeki etkinliğini açıklar. Metoklopramid mide asidinin sekresyonunu ya da mide içeriğinin pH'ını etkilemez.

Metoklopramid santral sinir sisteminin kemo-reseptör trigger zon'daki dopamin reseptörlerini bloke ederek antiemetik bir etkiye neden olur. Bununla birlikte, perioperatif dönemde klinik olarak kullanılan dozlarda, ilacın postoperatif bulantı ve kusmayı azaltma yeteneği kayda değer değildir.

Yan Etkiler

Hızlı intravenöz enjeksiyon karın kramplarına neden olabilir, ve metoklopramid tam bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda kontrendikedir. Feokromasitomali hastalarda tümörden katekolaminler salarak bir hipertansif krizi indükleyebilir. Dopamin antagonizmasından kaynaklanan sedasyon, sinirlilik, ve ekstrapiramidal belirtiler (örn. akati-zi) nadirdir ve geri dönüşümlüdür. Bununla birlikte parkinson hastalığı olan hastalarda metoklopramidten kaçınılması en iyisidir. Metoklopramid ile uzun süreli tedavi geç (*tardive*) diskineziye yol açabilir. Metoklopramidle indüklenmiş aldosteron ve prolaktin sekresyonundaki artışlar kısa süreli tedavi sırasında muhtemelen önemsizdir. Metoklopramid nadiren hipotansiyon ve aritmilere neden olabilir.

Dozaj

Metoklopramid (0.25 mg/kg)'in 10 ila 15 mg yetiştiren dozu oral, intramusküler, ya da intravenöz olarak etkilidir (5 dakikada enjekte edilir). Kemo-terapi sırasında kusmayı önlemek için daha büyük dozlar (1-2 mg/kg) kullanılmıştır. Etki başlangıcı oral uygulamaya göre (30-60 dk.) parenteral (3-5 dk.) uygulamadan sonra çok daha hızlıdır. Metoklopramid idrarla atıldığı için, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozu azaltılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Antimuskarinik ilaçlar (örn. atropin, glikopirolat) metoklopramidin GI etkilerini bloke eder. Metoklopramid ağızdan alınan simetidinin emilimini azaltır. Fenotiyazinler ve butirofenonların (droperidol) eş zamanlı kullanımı, ekstrapiramidal yan etkilerin görülme olasılığını artırır.

PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ

Etki Mekanizması

Omeprazol (Prilosec), lansoprazol (Prevacid), rabeprazol (Aciphex), esomeprazol (Nexium), ve pantoprazol (Protonix)'i içeren bu ajanlar, mide mukozasındaki pariyetal hücrelerin proton pompasına bağlanır ve hidrojen iyonlarının sekresyonunu inhibe eder.

Klinik Kullanımlar

Proton pompa inhibitörleri (PPI'ler) peptik ülser, GÖRH ve Zollinger-Ellison sendromunun tedavisinde kullanılır. Peptik ülserlerin ve eroziv GÖRH'nın iyileşmesini H_2 -reseptör blokerlerinden daha hızlı sağlarlar. Klopidoğrel (Plavix) alan hastalarda PPI'ların güvenliği ile ilgili devam eden sorular vardır. Bu endişeler, PPI'lar tarafından hepatik enzim CYP2C19 değişen derecelerde inhibe edildiğinden, klopidoğrel bu ilaçlarla kombine edildiğinde yetersiz aktivasyonunun yetersiz antiplatelet tedaviye neden olmasıyla ilgilidir.

Yan Etkiler

PPI'lar genellikle çok iyi tolere edilir, nadiren yan etkiye neden olur. Olumsuz yan etkiler çoğunlukla GI sistemi (bulantı, karın ağrısı, kabızlık, diyare) içerir. Nadir durumlarda, bu ilaçlar miyalji, anafaksi, anjioödem ve şiddetli dermatolojik reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. PPI'lerin uzun süreli kullanımı; ayrıca gastrik enterokromaffin benzeri hücre hiperplazisiyle ve daha yüksek pH ortamında bakteriyel kolonizasyona sekonder artan pnömoni riski ile de ilişkilendirilmiştir.

Dozaj

Yetişkinler için önerilen oral dozlar, omeprazol, 20 mg; lansoprazol, 15 mg; rabeprazol, 20 mg; ve pantoprazol, 40 mg'dır. Bu ilaçlar çoğunlukla karaciğer yoluyla elimine edildiğinden, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda tekrarlanan dozlar azaltılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

PPI'ler, karaciğer P-450 enzimlerine etki ederek diazepam, varfarin, ve fenitoinin klirensini potansiyel olarak azaltabilir. Klopidoğrel (Plavix) aktivasyonu karaciğer enzimlerine bağlı olduğundan, eş zamanlı uygulandığında etkinliği azalabilir.

Postoperatif Bulantı ve Kusma

Herhangi bir profilaksi olmaksızın, genel cerrahi popülasyonunun yaklaşık %30 ya da daha fazlasında postoperatif bulantı ve kusma (POBK) meydana gelir, bu oran predispozan faktörleri olan hasta-

TABLO 17-3 POBK İçin Risk Faktörleri.

Kanıt	Risk faktörleri
Genel olarak uyumlu	Kadın cinsiyet (B1) POBK ya da taşıt tutması öyküsü (B1) Sigara içmemek (B1) Daha genç yaş (B1) Rejyonal anesteziye kıyasla genel anestezi (B1) Volatil anestezi ve nitroz oksit kullanımı (A1) Postoperatif opioidler (A1) Anestezinin süresi (B1) Cerrahinin tipi (kolesistektomi, laparoskopik, jinekolojik) (B1)
Çelişkili	ASA fiziksel durumu (B1) Menstruel siklus (B1) Anesteziğin deneyim düzeyi (B1) Kas gevşetici antagonistleri (A2)
Kanıtlanmamış ya da klinik açıdan önemi sınırlı	VKI (B1) Anksiyete (B1) Nazogastrik tüp (A1) İlave oksijen (A1) Perioperatif açlık (A2) Migren (B1)

¹ASA, Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği (American Society of Anesthesiologists); VKI, vücut kitle indeksi; TT, taşıt tutması; POBK, postoperatif bulantı ve kusma.

²Risk değerlendirme skorlanması: A1, destekleyici meta-analizlerle randomize çalışmalar; A2, bir meta-analiz için sayılan yetersiz randomize çalışmalar; B1, vaka kontrol ve kohort tasarımları gibi gözlemsel çalışmalar.

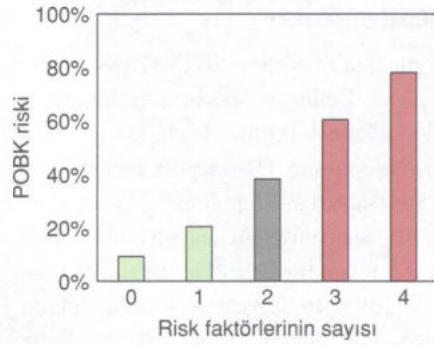
Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS ve ark. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. *Anesth Analg*. 2014 Jan;118(1):85-113'dan izlenilerek yeniden basılmıştır.

larda %70 ile %80'e kadar yükselebilir. Günöbirlik Anestezi Derneği [*Society for Ambulatory Anesthesia* (SAMBA)] POBK'nın yönetimi için kapsamlı kılavuzlar sunmaktadır. **Tablo 17-3** POBK için risk faktörlerini tanımlamakta ve risk değerlendirmesi için kanıtları skorlamaktadır. POBK riski yeteri kadar yüksekse profilaktik antiemetik ilaçlar verilir ve görülme sıklığını azaltacak stratejiler başlatılır.

Risk azaltma stratejileri şunları içerir:

- Rejyonal anestezi kullanılarak genel anestezi-den kaçınılması
- Anestezi indüksiyonu ve idamesi için propofol kullanımı

Risk Faktörleri	Puanlar
Kadın cinsiyet	1
Sigara içmemek	1
POBK öyküsü	1
Postoperatif opioidler	1
Toplam =	0 ... 4



ŞEKİL 17-2 Yetişkinlerde POBK için risk skoru. Hastaların POBK riskini tahmin etmek için Apfel ve ark'nın basitleştirilmiş risk skoru. Risk faktörlerinden 0, 1, 2, 3, 4 mevcut olduğunda, buna karşılık gelen POBK riski sırasıyla yaklaşık %10, %20, %40, %60 ve %80'dir. POBK, postoperatif bulantı ve kusma (Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS ve ark. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. *Anesth Analg*. 2014 Jan;118(1):85-113)'den izinle yeniden basılmıştır)

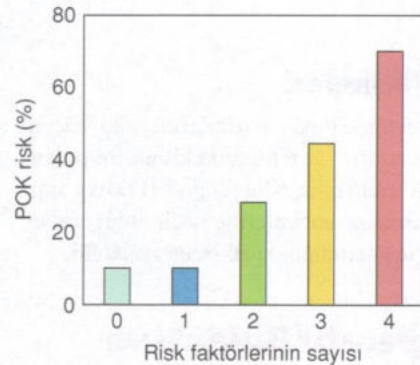
- 1 saatten uzun süren cerrahilerde nitroz oksitten kaçınmak
- Volatil anesteziplerden kaçınmak
- İntraoperatif ve postoperatif opioid kullanımının en aza indirilmesi
- Yeterli hidrasyon
- Nöromusküler blokajın geri döndürülmesi için neostigmin yerine sugammadexin kullanılması

Apfel skoru POBK'nın riskini tahmin etmek için kullanılan basitleştirilmiş bir değerlendirme aracıdır (Şekil 17-2 ve 17-3), (Obezite, anksiyete

ve nöromusküler blokajın geri dönmesi POBK için bağımsız risk faktörleri değildir).

POBK'nın profilaksi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında 5-HT₃ antagonistleri, butirofenonlar, deksametazon, nörokinin-1 reseptör antagonistleri (aprepitant) yer alır; antihistaminikler ve transdermal skopolamin de kullanılır. Risk altındaki hastalar genellikle çeşitli profilaktik önlemlerden yararlanır. Tüm ilaçlar olumsuz etkilere sahip olduğundan, POBK profilaksi ve tedavisine yardımcı olmak için kılavuz algoritması kullanılabilir (Şekil 17-4).

Risk faktörleri	Puanlar
Cerrahi ≥ 30 dk.	1
Yaş ≥ 3 yıl	1
Şaşıllık cerrahisi	1
Akrabalarda POK ya da POBK öyküsü	1
Toplam =	0 ... 4



ŞEKİL 17-3 Çocuklarda POK için basitleştirilmiş risk skoru. Çocuklarda POK riskini tahmin etmek için Eberhart ve ark'nın basitleştirilmiş risk skoru. Gösterilen bağımsız belirleyicilerin 0, 1, 2, 3 ya da 4 mevcut olduğunda, buna karşılık gelen POBK riski sırasıyla yaklaşık %10, %10, %30, %50 ya da %70'dir. POK, postoperatif kusma; POBK, postoperatif bulantı ve kusma (Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS ve ark. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. *Anesth Analg*. 2014 Jan;118(1):85-113.)'den izinle yeniden basılmıştır.

Yetişkin POBK Yönetimi



1 RİSK FAKTÖRLERİ



Kadın cinsiyet
Daha genç yaş
Sigara içmeyenler
Cerrahi tipi

POBK/ taşıt tutması
öyküsü
Opioid analjezikler



Nitroz oksit, volatil
anestezikler, yüksek doz
neostigminin kullanımını
en aza indir



Rejyonel
anestezi düşün



Nitroz oksit, volatil
anestezikler, yüksek doz
neostigminin kullanımını
en aza indir

3 RİSK SINIFLANDIRMASI

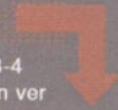
Riski belirlemek ve anti-emetik
tedaviyi yönlendirmek için risk
faktörlerini ölçün

1-2
Risk
Faktörleri



2
ajan ver

2 Risk
Faktörleri



3-4
ajan ver

4 PROFİLAKSİ



5HT3 reseptör
antagonistleri
Kortikosteroidler

Antihistaminikler

Propofol
anestezi

Akupunktur

Kortikosteroidler

Dopamin
antagonistleri

NK-1
antagonistleri

Antikolinergikler

5 ÖNLEME TEDAVİSİ

Profilaktik ilaç yerine farklı sınıftan
antiemetik kullanın



ANESTEZİ & ANALGESİ

A

ŞEKİL 17-4A Yetişkinlerde POBK yönetimi için algoritma. Risk tanımlama, kademeli profilaksi ve tespit edilen postoperatif bulantı ve kusmanın tedavisini içeren erişkinlerde POBK yönetimi için önerilerin özeti. Bir ila iki risk faktörü olan hastalarda POBK profilaksisi için artık iki antiemetiğin önerildiğini unutmayın. 5-HT₃, 5-hidroksitriptamin 3; POBK, postoperatif bulantı ve kusma (American Society for Enhanced Recovery, Gan TJ, Belani KG, Bergese S et al:Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting, *Anesth Analg*. 2020 Aug;133(2):411-448.)'den izinle kullanılmıştır.

Çocuklarda POK/POBK Yönetimi



Preoperatif

- Yaş 3 yıl
- POK/POBK/taşıt tutması öyküsü
- Ailede POK/POBK öyküsü
- Postpuberte kız



Intraoperatif

- Şaşılık cerrahisi
- Adenotonsillektomi
- Otoplasti
- Cerrahi ≥30 dk.
- Volatil anestezi
- Antikolinesterazlar

1 RİSK SINIFLANDIRMASI

Postoperatif

- Uzun etkili opioidler



2 RİSK SINIFLANDIRMASI

Multimodal analjezi düşünün, opioid kullanımını en aza indirin

Risk Faktörü
Yok

DÜŞÜK RİSK

1-2 Risk
Faktörü

ORTA
RİSK

3 Risk
faktörü

YÜKSEK RİSK

DÜŞÜK RİSK

Yok ya da 5HT3
antagonist ya da
deksametazon

3 PROFLAKSİ

ORTA RİSK

5HT3 antagonist
deksametazon

YÜKSEK RİSK

5HT3 antagonist
deksametazon
TIVA düşün

4 ÖNERİLEN TEDAVİ

Profilaktik ilaç yerine farklı sınıftan antiemetik- droperidol, prometazin, dimenhidrinat, metoklopramid kullanın; Aynı zamanda akupunktur/akupres düşünülebilir



ANESTHESIA & ANALGESIA

B

ŞEKİL 17-4B Çocuklarda POK/POBK yönetimi için algoritma. Çocuklarda risk tanımlama, risk sınıflamalı profilaksi ve tespit edilen postoperatif bulantı ve kusmanın tedavisini içeren POK/ POBK yönetimi için önerilerin özeti. 5-HT₃, 5 hidroksitriptamin 3; POBK, postoperatif bulantı ve kusma; POK, postoperatif kusma; TIVA, total intravenöz anestezi (American Society for Enhanced Recovery, Gan TJ, Belani KG, Bergese S et al:Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting, *Anesth Analg*. 2020 Aug;131(2):411-448)izinle kullanılmıştır.)

5-HT₃ RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

Serotonin Fizyolojisi

Serotonin, 5-hidroksitriptamin (5-HT) trombositlerde ve GI sistemde (enterokromofin hücreler ve miyenterik pleksus) fazla miktarda bulunur. Aynı zamanda santral sinir sisteminin birçok alanında önemli bir nörotransmitterdir. Serotonin, triptofanın hidroksilasyon ve karboksilasyonu ile oluşur. Monoamin oksidaz, serotoninini 5 hidroksi-indolasetik asid (5-HIAA)'e dönüştürerek inaktive eder. Serotoninin fizyolojisi çok karmaşıktır, çünkü çoğu da alt tipleri olan, en az yedi reseptör tipi vardır. 5-HT₃ reseptörü kusmaya aracılık eder ve GI sistemde ve beyinde (area postrema) bulunur. 5-HT_{2A} reseptörleri düz kas kasılması ve trombosit agregasyonundan sorumludur, GI sistemdeki 5-HT₄ reseptörleri sekresyona ve peristaltizme aracılık eder ve 5-HT₆ ve 5-HT₇ reseptörleri çoğunlukla limbik sistemde bulunur ve buradakiler depresyonda rol oynuyor gibi görünmektedir. 5-HT₃ reseptörü dışındakilerin hepsi G proteinlerine bağlanır ve adenil siklaz ya da fosfolipaz C'den birini etkiler; 5-HT₃ reseptörünün etkilerine biriyon kanalı aracılık eder.

A. Kardiyovasküler

Serotonin kalp ve iskelet kası dışında, arteriyollerin ve venlerin güçlü bir vazokonstriktördür. Kalpdeki vazodilatör etkisi endotele bağımlıdır. Yaralanmayı takiben miyokard endoteli hasar gördüğünde, serotonin vazokonstriksiyon sağlar. Pulmoner ve böbrek damarları, serotoninin arteriyoller vazokonstriktif etkilerine çok hassastır. Serotonin salınımını takiben anında kalp kontraktilesi ve kalp atım hızında ılımlı ve geçici artışlar meydana gelebilir; bunu sıklıkla refleks bradikardi izler. İskelet kasındaki vazodilatasyon daha sonra hipotansiyona neden olabilir. Aşırı serotonin; hipertansiyon, hipertermi ve ajitasyon ile karakterize *serotonin sendromuna* neden olabilir.

B. Solunumsal

Düz kas kasılması hava yolu direncini artırır. Salınan serotoninenden kaynaklanan bronkokonstriksiyon, genellikle karsinoid sendromun bariz bir özelliğidir.

C. Gastrointestinal

Direk düz kas kasılması (5-HT₂ reseptörleri yoluyla) ve serotoninin indüksiyonuyla miyenterik pleksusda (5-HT₃ reseptörleri yoluyla) asetilkolin salınımı peristaltizmi büyük ölçüde artırır. Sekresyonlar etkilenmez.

D. Hematolojik

5-HT₂ reseptörlerinin aktivasyonu trombosit agregasyonuna neden olur.

Etki Mekanizması

4 Ondansetron, granisetron, tropisetron, ramoseptron, palonosetron, ve dolasetron dopamin reseptörleri üzerine çok az ya da hiç etkisi olmadan, 5HT₃ reseptörlerini selektif bloke eder. Periferik (abdominal vagal afferentler) ve santral (area postremanın kemoreseptör trigger zonu ve nükleus tractus solitarius) yerleşimli 5-HT₃ reseptörlerinin, kusma refleksinin başlatılmasında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Area postremanın içerisinde kemoreseptör trigger zonda yer alan 5-HT₃ reseptörleri, kan-beyin bariyerinin dışında bulunur (Şekil 17-5). Kemoreseptör trigger zon, anestezipler ve opioidler gibi maddelerle aktive edilir ve nükleus traktus solitarius'a gönderilen sinyaller POBK ile sonuçlanır. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan emetojenik uyarılar benzer şekilde POBK gelişimini uyarır.

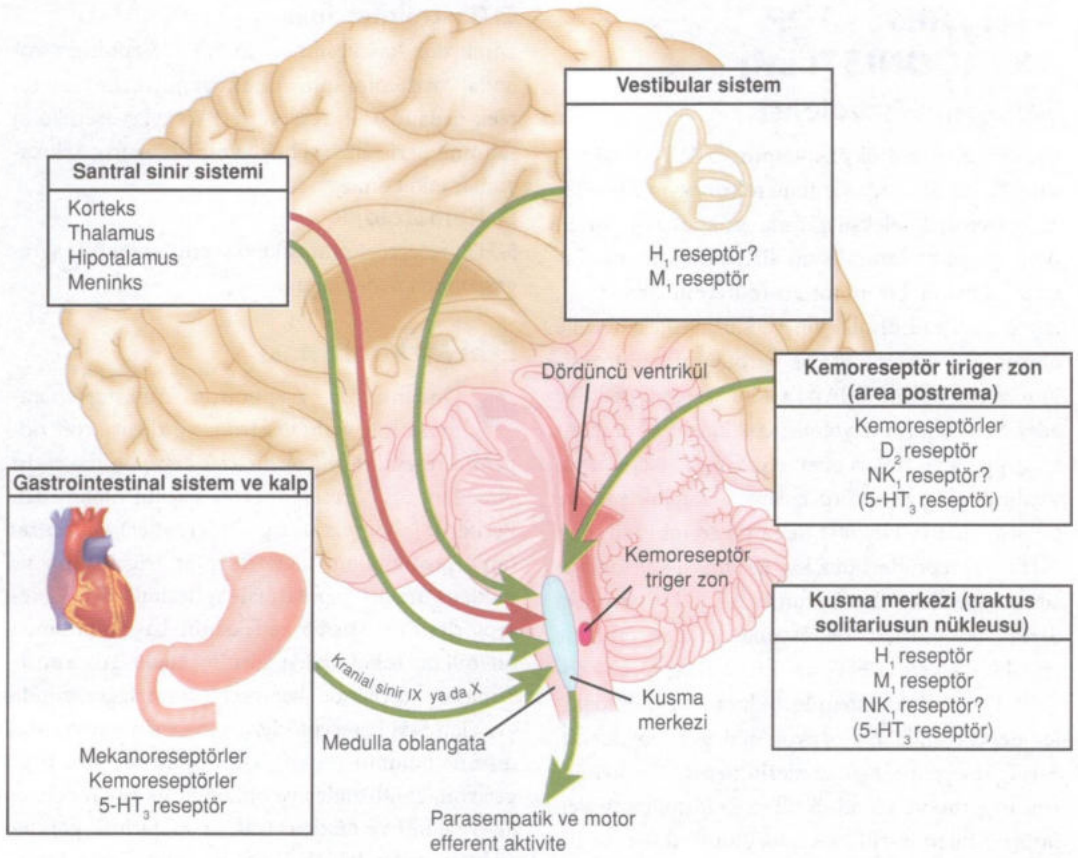
Klinik Kullanımlar

5-HT₃-Reseptör antagonistleri genellikle cerrahi sonunda uygulanır. Tüm bu ajanlar postoperatif dönemde etkili antiemetiklerdir. Palonosetronun etki süresi uzundur ve taburculuk sonrası bulantı ve kusma [*postdischarge nausea and vomiting* (PDNV)] insidansını azaltabilir. SAMBA yönergelerine göre PDNV için risk faktörleri şunları içerir:

- Kadın cinsiyet
- POBK öyküsü
- 50 yaş ya da altı
- Anestezi sonrası bakım ünitesi (PACU)'nde opioidlerin kullanımı
- PACU'da bulantı

Yan Etkiler

5-HT₃-Reseptör antagonistleri, önerilen dozlarda pek çok kez kullanılsa bile esasen ciddi yan etkileri



ŞEKİL 17-5 Bulantı ve Kusmanın patogeneğinde yer alan nörolojik yollar (metne bakınız) (Kraauker EL, Zhu AX, Bounds BC, ve ark'nın izniyle çoğaltılmıştır. Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 6-2005. A 58 year old man with esophageal cancer and nausea, vomiting, and intractable hiccups, *N Engl J Med*. 2005 Feb 24; 352(8):817-825.)'den izinle yeniden basılmıştır.

yoktur. Sedasyon, ekstrapiramidal belirtiler ya da solunum depresyonuna neden oluyor gibi görünmüyorlar. En sık bildirilen yan etki baş ağrısıdır. Bu ilaçlar elektrokardiyografideki QT aralığını biraz uzatabilir. Bu etki, dolasetron [Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde artık mevcut değildir] ile daha sık ve palonosetronla daha az olası olabilir. Bununla birlikte, antiaritmik ilaçlar kullanan ya da QT aralığı uzamış hastalarda bu ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır.

Ondansetron sitokrom P-450 enzimleri tarafından hidroksilasyon ve konjugasyon yoluyla karaciğerde büyük oranda metabolize edilir. Karaci-

ğer yetmezliğinde klirensi birkaç kat artar, ve doz bu nedenle azaltılmalıdır.

BUTİROFENONLAR

Droperidol (0.625-1.25 mg) önceden POBK profilaksisi için rutin olarak kullanılıyordu. Girişimin sonunda verildiğinde, POBK gelişimine katkıda bulunan dopamin reseptörlerini bloke eder. Etkinliğine rağmen, ABD'de deki durumdan ötürü birçok uygulayıcı artık bu ilacı rutin olarak tedavide uygulamamaktadır. Gıda ve İlaç İdaresi [Food and Drug Administration (FDA)], ürün etiketinde açıklanan dozlarla QT uzaması ve *torsades des*

pointes aritmi gelişimine yol açabilir endişesiyle kara kutu uyarısı ("prospektüs") tanımlamıştır. Bununla birlikte, FDA uyarısıyla ilgili dozlar, FDA tarafından kabul edilen, POBK için kullanılan çok küçük dozlar değil, nörolept anestezi için kullanılan dozlardır (5-15 mg). İlaçın yüksek dozları kullanıldığında kardiyak monitörizasyon gereklidir. POBK yönetimi için rutin olarak uygulanan dozlarda droperidol kullanımının, perioperatif popülasyonda ani kardiyak ölüm riskini artırdığına dair bir kanıt yoktur.

Dopamini antagonize eden diğer ilaçlarda olduğu gibi, Parkinson hastalığı olan hastalarda ve ekstrapiramidal belirtiler gösteren diğer hastalarda droperidol kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir.

Birden fazla reseptörü (histaminerjik, dopaminerjik, muskarinik) etkileyen fenotiyazin proklorperazin (Compazine) POBK yönetimi için kullanılabilir. Ekstrapiramidal ve antikolinergik yan etkilere neden olabilir. Prometazin (Phenergan) çoğunlukla bir antikolinergik ajan ve antihistaminik olarak çalışır ve aynı zamanda POBK'yı tedavi etmek için kullanılabilir. Bu sınıfın diğer ajanlarında olduğu gibi antikolinergik yan etkileri (sedasyon, deliryum, konfüzyon, görme de değişiklikler) postoperatif dönemi komplike edebilir.

Amisülpirid (5-10 mg IV) belirgin QT uzaması olmaksızın ve serum prolaktin konsantrasyonunda minimum artışla, antiemetik özelliklere sahip bir dopamin (D_2) reseptör antagonistidir.

DEKSAMETAZON

4 mg kadar küçük dozlardaki Deksa-metazon (Decadron)'un, POBK insidansını azaltmada ondansetron kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Deksa-metazon cerrahinin sonunda değil indüksiyonda verilmelidir ve etki mekanizması belirsizdir. Analjezik ve hafif öforik etkiler sağlayabilir. Deksa-metazon postoperatif kan glukoz konsantrasyonunu artırabilir, ve bazı klinisyenler deksametazonun postoperatif enfeksiyon riskini artırabileceğini öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte, birçok çalışma, POBK profilaksisi için deksametazon uygulamasını takiben yara enfeksiyonlarında herhangi bir artış ya da kanser nüks riskinde artış göstermemiştir.

NEUROKİNİN-1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ

Substans P, nörokinin-1 (NK_1) reseptörleriyle etkileşime giren bir nöropeptittir. NK_1 antagonistleri, santral ve periferik reseptörlerde *substans P*'yi inhibe eder. Bir NK_1 antagonisti olan Aprepitant'ın, perioperatif POBK'ı azalttığı bulunmuştur ve bu endikasyon için ondansetrona ilave edilmelidir.

DiĞER POBK STRATEJİLERİ

POBK insidansını azaltmak için birbirinden farklı ajanlar ve teknikler kullanılmıştır. Trans-dermal skopolamin antikolinergik yan etkiler (konfüzyon, bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu) üretebilmesine rağmen etkili bir şekilde kullanılmaktadır. P6 akupunktur noktasının akupunktur, akupress, ve transkütanöz elektriksel stimülasyonu POBK insidansını ve ilaç gereksinimlerini azaltabilir.

Hiçbir ajan tek başına POBK'yı hem tedavi edip hem de önleyemeyeceğinden, perioperatif yönetim en fazla risk altındaki hastaların belirlenmesine odaklanır, böylece genellikle çoklu ajanlarla profilaksi başlatılabilir. Sistemik opioid uygulaması POBK ile ilişkili olduğundan, *opioid azaltıcı* stratejiler (örn. rejyonal anestezi-klerin ve nonopioid analjeziklerin kullanımı) POBK riskini belirgin olarak azaltabilir.

Anestezi Adjuvanları (Yardımcı İlaçları) Olarak Kullanılan Diğer Ajanlar

KETOROLAK

Etki Mekanizması

5 Ketorolak, prostoglandin sentezini inhibe ederek, analjezi sağlayan parenteral nonsteroid antiinflatuar ilaç (NSAİİ)'dir. Periferik etkili bir ilaç olup, minimal santral sinir sistemi yan etkileri nedeniyle, postoperatif analjezi için opioidlere alternatif popüler bir ajan haline gelmiştir.

Klinik Kullanımlar

Ketorolak kısa süreli (<5 gün) ağrının tedavisi için endikedir ve özellikle erken postoperatif dönem-

de faydalı görünmektedir. Standard bir ketorolak dozu aynı yoldan uygulanan 6 ila 12 mg morfine eşdeğer analjezi sağlar. Etki başlangıç süresi de morfine benzer, fakat ketorolak daha uzun etki süresine (6-8 sa.) sahiptir.

Ketorolak solunum depresyonu, sedasyon, bulantı ya da kusmaya neden olmaz. Aslında ketorolak kan beyin bariyerini önemli ölçüde geçmez. Çok sayıda çalışma, oral ve parenteral NSAİİ'lerin *opioid azaltıcı* etkisine sahip olduğunu göstermiştir. Postoperatif solunum depresyonu ya da kusma riski yüksek olan hastalarda çok faydalı olabilirler.

Yan Etkiler

Diğer NSAİİ'lerde olduğu gibi, ketorolak trombosit agregasyonunu inhibe eder ve kanama süresini uzatır. Bu nedenle, postoperatif kanama riski taşıyan hastalarda, bu ve diğer NSAİİ'ler dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli uygulama, renal toksisiteye (örn. papiller nekroz) ya da kanama ve perforasyona neden olabilen GI sistem ülserine yol açabilir. Ketorolak, böbrek eliminasyonuna bağımlı olduğundan, böbrek hastalığı olan hastalara verilmemelidir. Ketorolak, aspirin ya da NSAİİ'lerle allerjisi olan hastalarda kontrendikedir. Astımı olan hastalarda, özellikle nazal polip öyküsü varsa (yaklaşık %20), aspirin duyarlılığı görülme sıklığında artış (yaklaşık %10) olur.

Dozaj

Ketorolak'ın ya 60 mg intramusküler ya da 30 mg intravenöz yükleme dozu olarak uygulanması onaylanmıştır; her 6 sa.'te bir 15 ila 30 mg *idame doz önerilir*. Daha yaşlı yetişkin hastalar ketorolak'ı daha yavaş temizler ve daha düşük dozlar verilmelidir.

İlaç Etkileşimleri

Aspirin ketorolak'ın proteine bağlanmasını azaltarak, aktif bağlanmamış ilacın miktarını artırır. Ketorolak inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonunu etkilemez ve uygulanması anestezi altındaki hastaların hemodinamisini değiştirmez. Postoperatif opioid analjeziklere gereksinimi azaltır.

Diğer NSAİİ Adjuvan İlaçlar

Diğer NSAİİ ajanlar perioperatif kullanılır. Ketorolak ve diğer NSAİİ'ler siklooksijenaz (COX) izoenzimlerini inhibe eder. COX-1, mide mukozasını korur ve trombosit agregasyonunu uyarır. COX-2, inflamasyon sırasında açığa çıkar. Diklofenak ve İbuprofen şu an intravenöz uygulama için uygundur. Ketorolak, diklofenak ve ibuprofen nonselektif COX inhibitörleri iken, selekoksib gibi diğer ajanlar COX-2 için spesifiktir. COX-2 inhibitörleri hem mide mukozasını hem de trombosit fonksiyonunu korur. Ancak, kullanımları hipertansiyon, inme ve kardiyovasküler olayların riskinde artışla ilişkilidir. Aslında, FDA myokard infarktüsü ya da inme riskini, aspirin dışındaki tüm nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların artırdığı konusunda uyarıda bulunmaktadır.

İntravenöz asetaminofen (Ofirmev), Amerika Birleşik Devletleri'nde perioperatif kullanım için mevcuttur. Asetaminofen, santral COX inhibisyonu ve zayıf periferik COX etkileri olabilen, santral etkili bir analjeziktir. Kesin etki mekanizması tartışmalıdır; yine de, mide iritasyonu ve pıhtılaşma bozukluklarına neden olmaz. 1 g'lık maksimum (>50 kg ağırlık) yetişkin dozu, maksimum 4 g/gün toplam doz olacak şekilde infüze edilir. Ağırlığı 50 kg ya da daha az olan hastalar, maksimum 15 mg/kg ve maksimum toplam doz 75 mg/kg/gün almalıdır. Doz aşımının bilinen bir riski hepatotoksisitedir ve karaciğer hastalığı ya da karaciğer cerrahisi geçiren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Oral ve rektal asetaminofen, intravenöz form kadar etkilidir ve çok daha ucuzdur.

KLONİDİN

Etki Mekanizması

Klonidin, çoğunlukla α_2 -adrenerjik agonist etkiye sahip bir imidazolin türevidir. Yağda yüksek oranda çözünür ve kan-beyin bariyeri ve plesantadan kolayca geçer. Çalışmalar klonidinin reseptörlere bağlanmasının beyin sapındaki rostral ventrolateral medullada en yüksek olduğunu (sempatik salınım için son ortak yol), burada inhibitör nöronları aktive ettiğini göstermektedir. Genel olarak etkili *sempatik aktiviteyi* azaltmak, parasempatik tonu-

su artırmak ve dolaşımdaki katekolaminleri azaltmaktır. Aynı zamanda klonidinin antihipertansif etkisinin bir kısmının, nonadrenerjik (imidazolin) reseptörüne bağlanma yoluyla ortaya çıktığına dair kanıtlar da vardır. Buna karşın analjezik etkileri özellikle omurilikte nosiseptif iletimi bloke eden presnaptik ve muhtemelen postsinaptik α_2 -adrenerjikler aracılığıyla sağlanır. Klonidin, ayrıca periferik sinirlere uygulandığında lokal anesteziye etkilere sahiptir ve lokal anesteziye solüsyonlarının etki süresini uzatmak için sıklıkla ilave edilir.

Klinik Kullanımlar

6 Klonidin sempatik tonusu azaltan, sistemik vasküler direnci, kalp atım hızını ve kan basıncını azaltan yaygın olarak kullanılan bir antihipertansif ajandır. Anesteziye klonidin, epidural, kaudal ve periferik sinir bloğunda anestezi ve analjezi için yardımcı olarak kullanılır. Sıklıkla kronik nöropatik ağrısı olan hastaların tedavisinde, epidural opioid infüzyonlarının etkisini artırmak için kullanılır. Epidural olarak uygulandığında, klonidinin analjezik etkisi segmentaldir, enjekte edildiği ya da infüze edildiği seviyede lokalize olur. Epidural ya da periferik sinir bloğu için uygulanan orta etki süreli lokal anesteziyelere (örn. mepivakain ya da lidokain) ilave edildiğinde, klonidin hem anesteziye hem de analjezik etkilerini belirgin olarak uzatacaktır.

Klonidin, premedikasyona yardımcı olarak, yoksunluk sendromlarının (nikotin, opioidler, alkol ve menapozun vazomotor semptomları) kontrolünde ve glokomun yanı sıra çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde endikasyon dışı/araştırma amaçlı kullanılır. Bazı çalışmalarda nonkardiyak cerrahiyi takiben sistemik klonidin uygulanmasının opioid kullanımını azaltmadığı gösterilmiştir.

Yan Etkiler

Sedasyon, baş dönmesi, bradikardi ve ağız kuruluğu sık görülen yan etkilerdir. Ortostatik hipotansiyon, bulantı ve diyare daha nadir olarak görülebilir. Uzun süreli (>1 ay) uygulamanın ardından aniden kesilmesi, rebound hipertansiyon, ajitasyon ve aşırı sempatik aktivite ile karakterize bir yoksunluk fenomenine neden olur.

Dozaj

Epidural klonidin, genellikle bir opioid ya da bir lokal anesteziye kombine edildiğinde genellikle 30 mcg/sa. ile başlanır. Oral klonidin kolayca emilir, etkisi 30 ila 60 dk.'da başlar ve 6 ila 12 sa. sürer. Hipertansiyonun başlangıç tedavisinde, günde iki kez 0.1 mg verilebilir ve tansiyon kontrol altına alınana kadar ayarlanabilir. İdame dozu tipik olarak günde iki kez 0.1 ila 0.3 mg aralığındadır. Klonidinin transdermal preparatları idame tedavisi için de kullanılabilir. Her 7 günde bir değiştirilen 0.1, 0.2, ve 0.3 mg/gün yamaları mevcuttur. Klonidin karaciğer tarafından metabolize edilir ve böbrekler tarafından atılır. Böbrek hastalığı olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Klonidin, lokal anesteziyelerin duyuşal ve motor blokajını artırır ve uzatır. Hipnotik ajanlar, genel anesteziye ve sedatiflere ilave edildiğinde sedasyon, hipotansiyon ve bradikardiyi potansiyalize edebilir. β adrenerjik blokerleri kullanan hastalarda ve önemli kardiyak iletim sistemi anormallikleri olan hastalarda, ilaç dikkatli kullanılmalıdır. Son olarak; klonidin, diyabetli hastalarda hipogliseminin semptomlarını baskılayabilir.

DEKSMEDETOMİDİN

Etki Mekanizması

7 Deksmedetomidin sedatif özelliklere sahip parenteral selektif bir α_2 -agonistidir. α_2 -reseptörü için klonidinden daha selektif görünmektedir. Daha yüksek dozlarda, selektivitesini kaybeder ve α_1 -adrenerjik reseptörleri de uyarır.

Klinik Kullanımlar

Deksmedetomidin, doz bağımlı sedasyona, anksiyolize, bir miktar analjeziye ve cerrahi ve diğer streslere karşı sempatik yanıtın körelmesine neden olur. Daha da önemlisi, opioid kullanımını azaltıcı bir etkiye sahiptir ve solunum dürtüsünü önemli ölçüde baskılamaz; fakat aşırı sedasyon hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir. İlaç, mekanik

ventilasyon uygulanan hastalarda kısa süreli (<24 saat) intravenöz sedasyon için kullanılabilir. Daha uzun süreli kullanımdan sonra ilacın kesilmesi, potansiyel olarak klonidininkine benzer bir yoksunluk fenomenine neden olabilir. Ayrıca intravenöz sedasyon için ve genel ve rejyonel anesteziye yardımcı olarak kullanılır. Deksmetomidinin, beyni anestezi ajanlarının toksik etkilerinden korumayı da içeren nöroprotektif etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. İlave deksmedetomidin uygulaması, kardiyak cerrahiyi takiben deliryumun insidansını azaltabilir. Ayrıca bazı araştırmalar deksmedetomidinin "böbrek-koruyucu" özelliklere sahip olabileceğini belirtmiştir. Bu iddiaları daha kapsamlı değerlendirmek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yan Etkiler

Başlıca yan etkileri bradikardi, kalp bloğu ve hipotansiyondur. Bulantıya da neden olabilir.

Dozaj

Önerilen başlangıç yükleme dozu 10 dk. boyunca intravenöz 1 mcg/kg, takiben idame infüzyon hızı 0.2 ila 0.7 mcg/kg/sa'dır. Deksmetomidin etkisi hızlı başlar ve 2 saat terminal yarılanma ömrüne sahiptir. İlaç karaciğerde metabolize olur ve metabolitleri idrarla atılır. Karaciğer ya da böbrek hastalığı olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Deksmetomidin; vazodilatörler, kardiyak depresanlar ve kalp atım hızını azaltan ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olmak gerekir. Hipnotik/anestezi ajan gereksinimleri azaltılarak aşırı hipotansiyon önlenmelidir.

GABAPENTİN/PREGABALİN

Gabapentin başlangıçta bir antikonvülzan olarak kullanılmıştır. Gabapentin ve pregabalin, voltaj bağımlı kalsiyum kanallarını bloke ederek, glutamatın salınımının azalmasına neden olur. Çeşitli çalışmalar, her iki ilacın da multimodal ağrı tedavisine dahil edildiğinde peroperatif opioid tüketimini azaltabileceğini göstermişken, diğer raporlar perioperatif gabapentinoidlerin faydasını sorgulamaktadır. Gabapentin yetişkinlere cerrahi

öncesi 600-mg preemtif doz olarak verilebilir ve postoperatif devam edilir (1200 mg/gün bölünmüş dozlar halinde). Bu ilaçlar ayrıca kronik ağrı sendromlarının (özellikle nöropatik) tedavisi için de yaygın olarak kullanılır.

KAPSAİSİN

Kapsaisin bir TRPV1-reseptör agonistidir. Substans P'yi tüketir ve ağrı sinyallerinin iletimini basıklar. Kapsaisinin cerrahi yaralara infiltrasyonu, opioid tüketimini azaltır ve perioperatif analjeziyi artırır.

DOKSAPRAM

Etki Mekanizması

Doksapram periferik ve santral sinir sistemi stimulanıdır. Karotis kemoreseptörlerinin düşük doz doksapramla selektif aktivasyonu, tidal volümde artışa ve solunum hızında hafif artışa neden olarak hipoksik dürtüyü uyarır. Daha yüksek dozlarda, medulladaki solunum merkezlerini uyarır.

Klinik Kullanımlar

Doksapram, spesifik reversal bir ajan değildir ve standart destekleyici tedavinin (örn. mekanik ventilasyon) yerini almamalıdır. Erken postoperatif dönemde görülenler de dahil olmak üzere, ilaçların ortaya çıkardığı solunum ve merkezi sinir sistemi depresyonunun geçici olarak üstesinden gelebilir. Doksapram kas gevşeticilerin neden olduğu paraliziyi geri çevirmez ve hava yolu obstrüksiyonunu azaltmaz.

Yan Etkiler

Santral sinir sisteminin stimülasyonu çeşitli yan etkilere yol açar: mental durum değişiklikleri (konfüzyon, baş dönmesi, nöbetler), kardiyak anormallikler (taşikardi, aritmiler, hipertansiyon) ve pulmoner disfonksiyon (wheezing, taşipne). Postoperatif dönemde anestezi uygulayanın endişesi, özellikle doksapram'ın kusma ve laringospazm ile ilişkisidir. Doksapram epilepsi, serebrovasküler hastalık, akut kafa yaralanması, koroner arter has-

talığı, hipertansiyon ya da bronşiyal astım öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Dozaj

Bolus intravenöz uygulama (0.5-1 mg/kg), dakika ventilasyonunda geçici artışlara neden olur (etkinin başlangıcı 1 dk.; etki süresi 5-12 dk.'dır). Sürekli intravenöz infüzyonlar (1-3 mg/dk.) daha uzun süreli etkiler sağlar (maksimum doz 4 mg/kg'dır).

İlaç Etkileşimleri

Doksapramın neden olduğu sempatik stimülasyon, monoamin oksidaz inhibitörlerinin ya da adrenerjik ajanların kardiyovasküler etkilerini abartabilir.

NALOKSON

Etki Mekanizması

Nalokson kompetitif bir opioid reseptör antagonistidir. Opioid μ reseptörüne affinitesinin, opioid κ ya da δ reseptörlerine olan affinitesinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Nalokson önemli agonist aktiviteye sahip değildir.

Klinik Kullanımlar

9 Nalokson endojen ya da ekzojen opioid bileşikleriyle ilişkili agonist aktiviteyi geri döndürür. Dramatik bir örnek; aşırı doz opioid almış bir hasta nalokson alırsa opioid aşırı dozunun neden olduğu bilinç kaybı düzelir. Bu nedenle; opioidi kötüye kullananların akrabaları ve ilk müdahale ekipleri için, nalokson, ulaşılabilir. Opioidlerin neden olduğu perioperatif solunum depresyonu hızla antagonize edilir (1-2 dk.). Naloksonun dozu, yeterli ventilasyonu sürdürmek için gerekli minimum değerle sınırlandırılırsa (yetişkinlerde 40-80 mcg intravenöz, ihtiyaç duyulduğunda tekrarlanır) opioid analjeziden bir dereceye kadar kaçınılabilir. Küçük dozlarda intravenöz nalokson, spinal veya epidural opioidlerin yan etkilerini, analjeziyi gidermeden revers eder.

Yan Etkiler

Opioid analjezinin, ani ve tamamiyle geri çevrilmesi, sempatik stimülasyonda bir artış (taşikardi,

ventriküler iritabilite, hipertansiyon, pulmoner ödem) sonucu şiddetli, akut ağrı ve opioid bağımlısı hastalarda akut yoksunluk sendromuna neden olabilir.

Dozaj

Aşırı opioid uygulamasından dolayı solunum depresyonu yaşayan postoperatif hastalarda, intravenöz nalokson (0.4 mg/mL flakon, 9 mL salin içinde 0.04 mg/mL'ye dilüe edilerek) yeterli ventilasyon sağlanana kadar, her 3 ila 5 dk.'da 40 ila 80 mcg'lık artışla titre edilebilir ve uyanıklık elde edilir. 200 mcg'ı aşan dozlara nadiren ihtiyaç duyulur. İntravenöz naloksonun kısa etki süresi (30-45 dk.), santal sinir sisteminden hızlı redistribüsyonuna bağlıdır. Daha uzun etkili opioidlerden kaynaklanan solunum depresyonunun tekrarını önlemek için daha uzun süreli bir etki gerekli olacaktır. Bu nedenle, intramusküler nalokson (gerekli intravenöz dozun iki katı) ya da sürekli bir nalokson infüzyonu tavsiye edilir. Nalokson, opioidlere maruz kalan annelerin bebeklerinde yoksunluk semptomlarını hızlandırabilir.

İlaç Etkileşimleri

Naloksonun nitroz oksit ya da klonidin gibi nonopioid anestetik ajanlar üzerine etkisi önemsizdir.

NALTREKSON

Naltrekson μ reseptörü için yüksek afiniteye sahip saf bir opioid antagonistidir fakat naloksondan belirgin şekilde daha uzun bir yarılanma ömrüne sahiptir. Naltrekson, bağımlılığın idame tedavisi için oral olarak kullanılır. Bölüm 48, periferik etkili opioid reseptör antagonistleri alvimopan ve metinilnaltreksonun, perioperatif iyileşmenin geliştirilmesinin bir unsuru olarak postoperatif ileusun yönetimi ve tedavisinde kullanımını gözden geçirmektedir.

FLUMAZENİL

Etki Mekanizması

Bir imidazobenzodiyazepin olan flumazenil, benzodiyazepin reseptörlerinde benzodiyazepinlerin spesifik ve kompetitif bir antagonistidir.

Klinik Kullanımları

10 Flumazenil benzodiazepin sedasyonunun revers edilmesinde ve benzodiazepin doz aşımının tedavisinde faydalıdır. Benzodiazepinlerin hipnotik etkilerini hemen (etki başlangıcı <1 dk.) revers etse de, amnezinin önlenmesinde daha az güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Alert ve uyanık bir görünüme rağmen, solunum depresyonunun bazı belirtileri devam edebilir. Spesifik olarak, tidal volüm ve dakika ventilasyonu normale döner, fakat karbondioksit yanıt eğrisinde eğim basıktır. Özellikle yaşlı yetişkin hastalardaki etkilerinin tamamıyla geri döndürülmesi zor gibi görünmektedir ve bu hastalar sedasyonun tekrarlamasına daha yatkındır.

Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri

Flumazenilin hızlı uygulanması, önceden sedasyon uygulanan hastalarda anksiyete reaksiyonlarına ve uzun süreli benzodiazepin tedavisi gören hastalarda yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Flumazenil reversi, kafa yaralanması ve anormal intrakranial kompiansı olan hastalarda intrakranial basınç artışı ile ilişkilendirilmiştir. Benzodiazepinler antikonvülzan olarak ya da trisiklik antidepressanların aşırı dozuyla birlikte verildiyse, nöbet aktivitesine neden olabilir. Bir midazolam-ketamin anestezisi tekniğini takiben revers amaçlı flumazenil kullanımı, disfori ve halüsinasyonların ortaya çıkma sıklığını artırabilir. Flumazenil uygulamasını takiben, bulantı ve kusma nadir değildir. Flumazenilin reversal etkisi, benzodiazepin reseptörleri için güçlü antagonist affinitesine dayanır. Flumazenil inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonunu etkilemez.

Dozaj

Flumazenilin kademeli titrasyonu, genellikle istenen reversel dereceye ulaşana kadar, 0.2 mg/dakika dozda intravenöz uygulamayla gerçekleştirilir. Normalde toplam doz 0.6 ila 1.0 mg'dır. Flumazenilin hızlı hepatik klirensi nedeniyle, derlenme odasında ya da ayaktan taburculukta yeniden ve zamansız sedasyondan kaçınmak için, 1 ila 2 sa. sonra tekrar dozları gerekebilir. Karaciğer yetmezliği, flumazenil ve benzodiazepinlerin klirensini uzatır.

NONADRENERJİK VAZOKONSTRİKTÖRLER

İntravenöz vazopressin, kalp cerrahisini takiben vazopleji tedavisinde bir vazokonstriktör olarak, yanı sıra vazodilatör şoklu hastalar için bir tedavi olarak yoğun bakım ünitesinde kullanılır. Anjiotensin II infüzyonları, perioperatif vazokonstriktörler olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu ajanlar Bölüm 57'de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

OLGU TARTIŞMASI

Aspirasyon Pnömonisi Riski Taşıyan Hastaların Yönetimi

58 yaşında bir hastaya elektif laparoskopik kolesistektomi planlandı. Hastanın öyküsü, mide yanması ve mide içeriğinin farinkse pasif regürjitasyonu ile ilgili bir sorunu göstermektedir. Hastaya bir dahiliyecisi tarafından bu semptomların hiatal herniden kaynaklandığı söylenmiştir.

Neden bir hiatal herni öyküsü anestezisti ilgilendirsin?

Mide içeriğinin perioperatif aspirasyonu (Mendelson sendromu), anestezinin potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyonudur. Hiatal herni genellikle aspirasyon için predispozan bir faktör olarak kabul edilen semptomatik GÖRH ile ilişkilidir. Hafif ya da ara sıra meydana gelen mide yanması, aspirasyon riskini önemli ölçüde artırmayabilir. Aksine, asit tadı ya da sıvının ağıza reflü hissi gibi gastrik içeriğin pasif reflüsü ile ilgili semptomlar, klinisyeni pulmoner aspirasyon riskinde bir artış olduğu konusunda uyarmalıdır. Özellikle geceleri ya da hasta dümdüz yatarken, öksürük ya da whezing nöbetleri kronik aspirasyonun göstergesi olabilir. Aspirasyon, indüksiyonda, anestezisi idamesi sırasında, ya da anesteziden uyanırken ortaya çıkabilir.

Hangi hastalar aspirasyona yatkındır?

Havayolu reflekslerinde (örn. ilaç intoksikasyonu, genel anestezisi, ensefalopati, nöro-

musküler hastalık) değişiklik olan ya da anormal faringeal ya da özefagus anatomili (örn. büyük hiatal herni, Zenker divertikülü, skleroderma, gebelik, obezite, özefajektomi öyküsü) hastalar pulmoner aspirasyona yatkındır.

Aspirasyon sürekli olarak aspirasyon pnömonisi ile sonuçlanır mı?

11 Şart değil. Akciğer hasarının ciddiyeti, aspiratın hacmine ve bileşimine bağlıdır. Genellikle, mide hacimleri 25 mL (0.4 mL/kg)'den fazla ve mide pH'ları 2.5'den düşük olan hastalar risk altında kabul edilir. Bazı araştırmacılar, asiditeyi kontrol etmenin hacimden daha önemli olduğuna ve kriterlerin pH'ın 3.5'dan daha az ile hacmin 50 mL'den daha fazla olarak revize edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Acil cerrahiden hemen önce yemek yiyen hastalar şüphesiz risk altındadır. Genellikle "gece yarısından sonra oral alım yok (NPO after midnight)" preoperatif en az 6 sa.'lik açlık anlamına geliyordu. Mevcut görüş, anestezinin indüksiyonundan 2 sa. öncesine kadar berrak sıvılara izin verir. Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anaesthesiologist (ASA)] kılavuzuna göre, anesteziden 4 sa. öncesine kadar anne sütüne izin verilir. İndüksiyondan 6 saat öncesine kadar bebek maması, süt (anne sütü dışı), ve hafif bir yemeğe izin verilir. Et, yağlar ve kızarmış yiyecekler içeren ağır bir yemek tüketen hastalar 8 saat aç kalmalıdır. Özellikle akut karın ya da peptik ülser hastalığı olan hastalar, çocuklar, yaşlı yetişkinler, diyabetli hastalar, hamile kadınlar ve obez hastalar gibi belli hasta popülasyonların büyük hacimlerde asidik mide sıvılarının bulunma olasılığı yüksektir.

Bunun yanı sıra, ağrı, anksiyete, ya da opioidler mide boşalmasını geciktirebilir. Hamilelik ve obezitenin aspirasyon olasılığını (intraabdominal basınç artışı ve alt özefagus sfinkterinin torsiyonu) ve aspirasyon pnömonisi (artmış asidite ve mide içeriğinin hacmi) riskini artırarak hastaları çifte tehlikeye soktuğu dikkate alınmalıdır. Aspirasyon, özefagus, üst abdomen, ya da acil laparoskopik cerrahi geçiren hastalarda daha sık görülür.

Hangi ilaçlar aspirasyon pnömonisi riskini azaltır?

H₂-reseptör antagonistleri mide asit sekresyonunu azaltır. Bunlar midede bulunan içe-

riği etkilememelerine rağmen, daha fazla asit üretimini inhibe ederler. Hem mide pH'ı hem de hacmi etkilenir. İlave olarak, ranitidin ve famotidinin etki süresinin uzunluğu, derlenme odasında koruma sağlayabilir.

Metoklopramid, mide boşalma süresini kısaltır ve alt özefagus sfinkter tonusunu artırır. Mide pH'ını etkilemez ve yiyeceklerin büyük hacmini birkaç sa. içinde temizleyemez. Yine de, ranitidinle metoklopramid risk altındaki bir çok hasta için iyi bir kombinasyondur. Antiasitler genelde mide sıvısının pH'ını yükseltir, fakat aynı zamanda gastrik hacmi de artırır. Antiasit uygulaması hastayı teknik olarak risk kategorisinden çıkarsa da partiküllerin önemli hacminin aspirasyonu ciddi fizyolojik hasara yol açacaktır. Bu nedenle berrak antiasitler (örn. sodyum sitrat) kullanılır. H₂ antagonistlerinin aksine, antiasitler anında etkilidir ve mevcut mide içeriğinin asiditesini değiştirir. Bu nedenle, acil durumlarda ve yeni yemek yemiş hastalarda faydalıdır.

Antikolinerjik ilaçlar, özellikle glikopirolat yüksek dozlarda uygulandığında mide sekresyonlarını azaltır; ancak alt özefagus sfinkter tonusu da azalır. Sonuç olarak antikolinerjik ilaçlar aspirasyon pnömonisi riskini güvenilir bir şekilde azaltmaz ve metoklopramidin koruyucu etkilerini geri çevirebilirler. Proton pompası inhibitörleri genellikle H₂ antagonistleri kadar etkilidir.

ASA kılavuzu mide içeriği aspirasyonuna karşı profilaksinin sadece riskli hastalarda yapılmasını önermektedir.

Midesi dolu hastalarda hangi anestezi teknikleri kullanılır?

Midenin dolu olması yakın zamanda yemek yemeye bağlıysa ve cerrahi girişim elektifse, operasyon ertelenmelidir. Risk faktörü geri döndürülemezse (örn. büyük hiatal herni) ya da durum acilse, uygun anestezi tekniği aspirasyon pnömonisi riskini en aza indirebilir. Aspirasyon pnömonisi riski yüksek olan hastalarda minimal sedasyonla rejyonal anestezi düşünülmelidir. Lokal anestezi teknikleri uygulanmazsa, hastanın hava yolu korunmalıdır. Her anestezi vakasında olduğu gibi, indüksiyon öncesi aspiratörün kullanılabilirliği doğrulanmalıdır. Hızlı seri indüksiyon (ya da hava yolu değerlendirilmesi gerekiyorsa uyanık entübasyon) endikedir.

Hızlı seri indüksiyonun rutin indüksiyondan farkı nedir?

- Hasta indüksiyondan önce her zaman preoksijenize edilir. Akciğer hastalığı olan hastalar 3 ila 5 dk. preoksijenizasyon gerektirir.
- Bleydlerin bir çok çeşidi, videolaringoskoplar, entübasyon bujileri, ve endotrakeal tüpler önceden hazır ve derhal kullanılabilir olmalıdır.
- Bir asistan indüksiyondan önce krikoid kırıkdak üzerine sert bir baskı (Sellick manevrası) uygulayabilir. Krikoid kırıkdak, kesintisiz ve sıkıştırılmaz bir halka oluşturduğundan, üzerindeki basınç alttaki dokuya iletilir. Özefagus kollabe olur ve pasif olarak mide sıvısının regürjitasyonu hipofarinkse ulaşmaz. Aktif regürjitasyon sırasında uygulanan aşırı krikoid basınç (bilinçli bir kişinin tolere edebileceğini aşan) özefagusun arka duvarının rüptürüyle ilişkilendirilmiştir. Sellick manevrasının etkinliği sorgulanmaktadır.
- Propofol indüksiyon dozu bolus olarak verilir. Açıkçası, hastanın kardiyovasküler sisteminin stabil olmadığına dair herhangi bir belirti varsa bu doz değiştirilmelidir. Diğer hızlı etkili indüksiyon ajanları tercih edilebilir (örn. etomidat, ketamin, metohexital).
- İndüksiyon dozundan hemen sonra hasta henüz bilincini kaybetmemiş olsa bile süksinilkolin (1.5 mg/kg) ya da rokuronyum (0.9-1.2 mg/kg) uygulanır.
- Midenin gazla dolmasını ve dolayısıyla kusma riskinin artmasını önlemek için hasta balon ve maske ile ventile edilmez. Sinir stimülasyonuna kas yanıtı olur olmaz hasta hızlı entübe edilir. Krikoid bası kullanıldığında, endotrakeal tüpün kafi şişirilene ve tüpün konumu doğrulanana kadar krikoid baskıya devam edilmelidir. Klasik hızlı seri indüksiyonun bir modifikasyonu, krikoid baskı sürdürürken hafif ventilasyona olanak verir.
- Zor entübasyon ise; krikoid bası sürdürülürken ve hasta başka bir entübasyon girişimi

uygulanana kadar oksijenle hafif ventile edilebilir. Entübasyon hala başarısızsa, spontan ventilasyonun geri dönmesine izin verilmeli ve uyanık entübasyon uygulanmalıdır. Sügammadeks, rokuronyumun neden olduğu kas gevşemesini geri döndürmek için uygulanabilir.

- Cerrahi sonrası, havayolu refleksleri ve bilinç geri açılana kadar hasta entübe kalmalıdır.

Hızlı-seri indüksiyonların relatif kontrendikasyonları nelerdir?

Hızlı seri indüksiyonlar sıklıkla intrakranial basınç, arteriyel basınç, ve kalp atım hızındaki artışlarla ilişkilendirilir.

Aspirasyon pnömonisi ile ilişkili patofizyoloji ve klinik bulguların tanımı

Patofizyolojik değişiklikler aspiratın bileşimine bağlıdır. Asid solüsyonlar, ateletazi, alveoler ödem ve sürfaktan kaybına neden olur. Partiküllü aspirat ayrıca küçük havayolu obstrüksiyonu ve alveolar nekroz ile sonuçlanacaktır. Granülomlar, yiyecek ya da antiasid partiküllerin çevresinde oluşabilir. Aspirasyonu takiben en erken fizyolojik değişiklik, hipoksi ile sonuçlanan intrapulmoner şanttır. Diğer değişiklikler, pulmoner ödem, pulmoner hipertansiyon ve hiperkapniyi içerebilir.

Whezing, ronküs, taşikardi ve taşipne yaygın fiziksel bulgulardır. Azalmış akciğer kompiyansı ventilasyonu zorlaştırabilir. Hipotansiyon alveollere önemli miktarda sıvı geçişine işaret eder ve masif akciğer hasarı ile ilişkilidir. Göğüs röntgeni, olaydan birkaç sa. sonra diffüz bilateral infiltratları göstermeyebilir. Arteriyel kan gazında hipoksi, hiperkapni ve respiratuar asidoz görülür.

Aspirasyon pnömonisinin tedavisi nedir?

Regürjitasyondan şüphelenildiğinde, hasta baş aşağı pozisyona getirilmelidir, böylece mide içeriği trakea yerine ağızdan dışarı drene olur. Farinks ve mümkünse trakea iyice aspire edilmelidir. Daha sonra hipoksik hale gelen

hastalarda tedavinin temel dayanağı pozitif basınçlı ventilasyondur. Entübasyon ve pozitif ekspiryum sonu basıncı ya da noninvaziv ventilasyon uygulaması gerekebilir. Bronkoscopi ve pulmoner lavaj, genellikle partikül aspirasyonu meydana geldiğinde endikedir. Kortikosteroid kullanımı genellikle önerilmez ve kültür sonucuna göre antibiyotik verilir.

KILAVUZLAR

- Gan TJ, Belani K, Bergtess S. Fourth consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. *Anesth Analg.* 2020;131:411.
- Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration. *Anesthesiology.* 2017;126:376.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Alam A, Suen KC, Hana Z, Sanders RD, Maze M, Ma D. Neuroprotection and neurotoxicity in the developing brain: an update on the effects of dexmedetomidine and xenon. *Neurotoxicol Teratol.* 2017;60:102.
- Dahl J, Nielsen V, Wetterslev L, et al. Postoperative effects of paracetamol, NSAIDs, glucocorticoids, gabapentinoids, and their combinations: a topical review. *Acta Anaesthesiol Scand.* 2014;58:1165.
- Doleman B, Read D, Lund JN, Williams JP. Preventive acetaminophen reduces postoperative opioid consumption, vomiting, and pain scores after surgery: systematic review and meta-analysis. *Reg Anesth Pain Med.* 2015;40:706.
- Fabritius M, Geisler A, Petersen P, et al. Gabapentin for postoperative pain management—a systemic review with meta-analyses and trial sequential analyses. *Acta Anaesthesiol Scand.* 2016;60:1188.
- Fathi M, Massoudi N, Noorae N, Beheshti Monfared R. The effects of doxapram on time to tracheal extubation and early recovery in young morbidly obese patients scheduled for bariatric surgery: a randomised controlled trial. *Eur J Anaesthesiol.* 2020;37:457.
- Gan TJ, Kranke P, Minkowitz HS, et al. Intravenous amisolpride for the prevention of postoperative nausea and vomiting: two concurrent, randomized, double-blind, placebo-controlled trials. *Anesthesiology.* 2017;126:268.
- Kaye A, Ali S, Urman R. Perioperative analgesia: ever-changing technology and pharmacology. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2014;28:3.
- Kelly CJ, Walker RW. Perioperative pulmonary aspiration is infrequent and low risk in pediatric anesthetic practice. *Paediatr Anaesth.* 2015;25:36.
- Kiski D, Malec E, Schmidt C. Use of dexmedetomidine in pediatric cardiac anesthesia. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2019;32:334.
- Lee A, Ryo J. Aspiration pneumonia and related syndromes. *Mayo Clin Proc.* 2018;93:752.
- Likhvantsev VV, Landoni G, Grebenchikov OA, et al. Perioperative dexmedetomidine supplement decreases delirium incidence after adult cardiac surgery: a randomized, double-blind, controlled study. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2021;35:449.
- Obara I, Telezhkin V, Alrashdi I, Chazot PL. Histamine, histamine receptors, and neuropathic pain relief. *Br J Pharmacol.* 2020;177:580.
- Priebe HJ. Evidence no longer supports use of cricoid pressure. *Br J Anaesth.* 2016;117:537.
- Sanchez Munoz MC, De Kock M, Forget P. What is the place of clonidine in anesthesia? Systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. *J Clin Anesth.* 2017;38:140.
- Vaezi MF, Yang YX, Howden CW. Complications of proton pump inhibitor therapy. *Gastroenterology.* 2017;153:35.

